



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos.

INTEGRANTES:

Gilces Carranza José Ignacio

Mendoza Palma Allan Jeremy

Velez Vines Jostin Gustavo

CURSO:

Software “B” Cuarto Semestre

DOCENTE:

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

Quevedo, 31 de mayo de 2026

ÍNDICE

I. Introducción.....	3
II. Desarrollo.....	3
ReqView.....	4
Funcionalidades de la herramienta ReqView.....	4
Cómo esta herramienta apoya al Proceso de Requisitos.....	4
Ventajas y limitaciones de ReqView.....	5
Aplicabilidad al proyecto de aula con ReqView.....	6
Ayuda al cumplimiento de la norma ISO/IEC/IEEE 29148.....	7
Gemini.....	7
Funcionalidades de la herramienta Gemini.....	7
Ventajas y limitaciones de Gemini.....	8
Aplicabilidad al proyecto de aula con Gemini.....	8
Ayuda al cumplimiento de la norma ISO/IEC/IEEE 29148.....	9
III. Conclusión.....	10
Comparativa general de funcionalidades: ReqView vs. Gemini.....	10
Conclusiones.....	11

I. Introducción

En el marco del desarrollo del Proyecto Fin de Curso (PFC, en adelante) “Sistema Inteligente de Gestión de Aulas”, para garantizar el éxito de este sistema basado en IoT e Inteligencia Artificial, es sumamente importante la gestión eficiente de los requisitos. La presente investigación analiza el impacto que tiene la automatización en la Ingeniería de Requisitos (IR, en adelante), evaluando cómo herramientas especializadas facilitan la trazabilidad, la colaboración y la calidad del software desde sus etapas iniciales.

Esta investigación explora dos productos software con enfoques similares: **ReqView**, como solución profesional ágil centrada en la trazabilidad; y **Gemini**, como representante de la evolución vanguardista en Inteligencia Artificial Generativa (IA, en adelante) centrada en la elicitación.

Después de una investigación previa se realizó una comparativa técnica de las funcionalidades de cada software, obteniendo sus ventajas y limitaciones, se justifica finalmente que la selección de estas herramientas ayudan a asegurar el cumplimiento de estándares internacionales (como la norma **ISO/IEC/IEEE 29148**) y su alta aplicabilidad al PFC.

II. Desarrollo

Durante la fase inicial de esta investigación, el equipo prefirió la evaluación de **Jama Connect**, al ser considerado un estándar corporativo muy robusto en la industria como lo es IBM DOORS. Sin embargo, la obtención y configuración del software no tuvo éxito debido a sus estrictas políticas de acceso, las cuales requieren la intermediación de un asistente de ventas y tiempos de espera prolongados para habilitar un entorno de prueba, en este caso, de unos dos días, tiempo que no está disponible por la fecha de presentación de este trabajo.

En consecuencia, hemos delimitado nuestra evaluación y demostración práctica exclusivamente a la comparación de dos herramientas accesibles y vanguardista: la IA Generativa **Gemini**, como apoyo para la elicitación y redacción, y **ReqView** como un entorno profesional estructurado para la trazabilidad de manera ágil.

ReqView

ReqView es una herramienta profesional de gestión de requisitos diseñada para el desarrollo de sistemas de software y hardware (ingeniería de sistemas). A diferencia de las hojas de cálculo tradicionales, ofrece un entorno estructurado que sirve como la "única fuente de verdad" para los requisitos de un proyecto [1].

Se caracteriza por ser ligera, fácil de usar y muy flexible, lo que la hace popular tanto en startups como en proyectos de investigación. Su filosofía se centra en proporcionar las funciones vitales para la ingeniería de requisitos sin la complejidad de herramientas más pesadas [2].

Funcionalidades de la herramienta ReqView

Los estudios identifican funciones clave: gestión centralizada de requisitos, trabajo multiusuario con versionado, especificación principalmente en lenguaje natural, trazabilidad entre artefactos, importación/exportación (por ejemplo, ReqIF, Excel/CSV) y APIs para integración [3].

Cómo esta herramienta apoya al Proceso de Requisitos

- **Redacción y documentación:** Soporte fuerte a requisitos en lenguaje natural y a plantillas estructuradas en la mayoría de las herramientas RE [3].
- **Trazabilidad:** La traza entre requisitos, modelos, casos de uso, código y tests es vista como práctica crítica, pero muchas organizaciones la evitan por coste si no está bien automatizada [4].
- **Gestión de cambios:** Los cambios frecuentes son un reto en entornos ágiles; se proponen modelos que combinan trazabilidad más análisis semántico para priorizar y evaluar impacto de cambios [5].
- **Validación y verificación:** Metodologías basadas en modelos integran requisitos con pruebas funcionales derivadas automáticamente y con arquitecturas, usando la trazabilidad para validar que el sistema implementa lo definido [4].

Ventajas y limitaciones de ReqView

Ventajas	Limitaciones
Gestión multiusuario y versionado de requisitos [5].	Soporte limitado para análisis avanzado/automatizado de requisitos [4].
Trazabilidad entre requisitos y otros artefactos (modelos, tests, diseño) [6].	Coste de configuración y mantenimiento de la trazabilidad si no se automatiza bien [5].
Interoperabilidad (import/export, estándares como ReqIF, CSV) [3].	Poca estandarización: ningún formato es aceptado por todas las herramientas [3].
APIs e integración con otras herramientas de ciclo de vida [4].	Precisión de trazas y análisis depende de la disciplina del equipo y de plugins externos [4].
Soporte para metodologías ágiles, proyectos complejos (smart-city, smart-building) [7].	Comparativas independientes suelen centrarse en otras herramientas (DOORS, Jama, etc.), por lo que hay menos evidencia publicada para herramientas menos usadas [8].

Aplicabilidad al proyecto de aula con ReqView

Funcionalidad de la herramienta	Beneficio para el proyecto de aulas inteligentes	Relación con la gestión de requisitos
Gestión centralizada de requisitos en lenguaje natural [3].	Documentar claramente monitorización IoT, control de dispositivos, alertas, reportes [9].	Catálogo único de requisitos funcionales y no funcionales del sistema de aulas [3].
Trazabilidad entre requisitos, modelos y pruebas [6].	Relacionar sensores/actuadores de cada aula con casos de uso, reglas de energía y escenarios de fallo [5].	Permite análisis de impacto cuando cambian dispositivos, protocolos o políticas energéticas [4].
Soporte a cambios y versionado [4].	Gestionar iteraciones frecuentes (nuevos tipos de sensores, cambios en horarios, políticas de confort) [4].	Registro explícito de quién cambió qué requisito y por qué, facilitando auditorías [5].
Integración / exportación de datos (ReqIF, CSV, APIs)[4].	Intercambiar requisitos con herramientas de modelado, simulación energética o gestión de activos [6].	Alinea requisitos con arquitectura IoT (protocolos, plataforma de datos, dashboards) descrita en otras herramientas [3].
Vistas y filtros por subsistema (aula, energía, mantenimiento) [7].	Gestionar la complejidad de múltiples aulas, zonas, equipos y stakeholders [6].	Permite que cada rol (operación, TI, mantenimiento) vea los requisitos relevantes [9].

Ayuda al cumplimiento de la norma ISO/IEC/IEEE 29148

ReqView apoya la redacción de requisitos según la norma ISO/IEC/IEEE 29148 mediante atributos clave como Texto, Fundamento (Rationale), Fuente (Source), Prioridad y Dificultad, que garantizan claridad, trazabilidad de origen y justificación de cada requisito. Además, incluye paneles de instrucción que guían al usuario para redactar correctamente siguiendo la estructura recomendada por el estándar [10].

Gemini

La información obtenida durante entrevistas y reuniones suele encontrarse en lenguaje natural, lo que puede generar ambigüedades e inconsistencias. La IA surge como una alternativa para transformar información no estructurada en requisitos más claros y organizados. Sin embargo, los resultados deben evaluarse de acuerdo con estándares reconocidos como la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [11].

Gemini es un modelo de Inteligencia Artificial Generativa desarrollado por Google que permite procesar lenguaje natural y asistir en actividades de Ingeniería de Requisitos. Puede transformar entrevistas en requisitos, clasificar requisitos, mejorar redacciones ambiguas y generar una documentación preliminar.

Funcionalidades de la herramienta Gemini

La IA puede apoyar actividades de elicitación, análisis, especificación y validación de requisitos. Entre sus capacidades destacan el análisis de entrevistas, la identificación de necesidades, la generación de requisitos funcionales y no funcionales, la detección de ambigüedades y la generación de historias de usuario, información resumida en la siguiente tabla:

Funcionalidad	Descripción	Aplicación en el proyecto
Análisis de entrevistas	Procesa lenguaje natural obtenido de stakeholders.	Analizar entrevistas a personal de mantenimiento y autoridades.
Generación de requisitos	Convierte texto libre en requisitos estructurados.	Transformar necesidades en requisitos funcionales.
Clasificación de requisitos	Diferencia requisitos funcionales y no	Organizar los requisitos del sistema.

	funcionales.	
Detección de ambigüedades	Sugiere mejoras en la redacción.	Reducir interpretaciones incorrectas.
Generación de historias de usuario	Produce historias de usuario a partir de requisitos.	Apoyar metodologías ágiles.
Resumen de reuniones	Sintetiza información relevante.	Documentar workshops y entrevistas.

Ventajas y limitaciones de Gemini

Ventajas	Limitaciones
Reduce el tiempo de documentación	Puede generar información incorrecta
Organiza información de entrevistas	No garantiza cumplimiento de IEEE 29148
Facilita la identificación de requisitos	Requiere validación humana
Ayuda a detectar ambigüedades	No gestiona trazabilidad
Genera borradores rápidamente	Puede interpretar mal el contexto

Aplicabilidad al proyecto de aula con Gemini

Funcionalidad de la herramienta	Beneficio para el proyecto de aulas inteligentes	Relación con la gestión de requisitos
Análisis de entrevistas y resumen de reuniones	Identifica rápidamente necesidades clave como el monitoreo remoto y el control energético (equipos que permanecen encendidos sin uso) al procesar las entrevistas del personal de mantenimiento y autoridades.	Elicitación: Transforma el lenguaje natural y la información no estructurada de los <i>stakeholders</i> en necesidades claras.

Generación de historias de usuario y casos de uso	Define cómo el sistema abordará la gestión de incidencias, reemplazando los reportes manuales de problemas por flujos automatizados de resolución.	Especificación: Apoya la metodología ágil del equipo al convertir necesidades en formatos estructurados listos para el desarrollo.
Generación de requisitos y especificación técnica	Documenta de forma estructurada componentes técnicos complejos como la detección de fallas futuras (mantenimiento predictivo) y el análisis de tendencias (reportes históricos).	Especificación: Convierte el texto libre e ideas crudas en requisitos funcionales y verificables.
Detección de ambigüedades y clasificación	Evita confusiones al redactar las reglas de los sensores IoT y diferencia claramente los requisitos funcionales (ej. apagar aire acondicionado) de los no funcionales (ej. tiempo de respuesta de la alerta).	Análisis y Validación: Mejora la redacción del requisito buscando una única interpretación y mayor claridad, apoyando parcialmente los criterios de calidad de la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

Ayuda al cumplimiento de la norma ISO/IEC/IEEE 29148

Por otro lado, Gemini no es una herramienta especializada de gestión de requisitos, resulta útil compararla con Visure Solutions, una plataforma diseñada específicamente para apoyar procesos de Ingeniería de Requisitos.

Característica	Gemini
Generación automática de requisitos	Sí
Procesamiento de lenguaje natural	Sí
Gestión de trazabilidad	No
Gestión de cambios	No
Cumplimiento de IEEE 29148	Parcial
Detección de ambigüedades	Sí
Integración con ciclo de vida del software	Limitada
Facilidad de uso	Alta
Costo	Bajo
Uso académico	Muy adecuado

III. Conclusión

Comparativa general de funcionalidades: ReqView vs. Gemini

Funcionalidad / Característica	ReqView	Gemini
Enfoque Principal	Proporciona un entorno estructurado que sirve como la "única fuente de verdad" para los requisitos del proyecto.	Procesar lenguaje natural y asistir creativamente en actividades de elicitación y redacción de requisitos.
Elicitación y Redacción	Requiere el ingreso manual y la especificación de requisitos por parte del usuario, apoyándose en plantillas.	Genera automáticamente borradores, historias de usuario y requisitos estructurados a partir de entrevistas o texto libre.
Gestión de Trazabilidad	Alta. Permite establecer y	Baja/Nula. No posee mecanismos

	gestionar la trazabilidad entre requisitos, modelos, casos de uso, código y pruebas.	nativos para relacionar automáticamente los requisitos con su origen a lo largo del tiempo.
Validación y Análisis	La precisión del análisis y la detección de errores dependen de la disciplina del equipo y del uso de atributos normativos.	Detecta activamente ambigüedades en la redacción, sugiere mejoras y clasifica requisitos (funcionales y no funcionales).
Gestión de Cambios y Versionado	Cuenta con gestión multiusuario, registro de versiones y análisis de impacto ante cambios frecuentes.	No cuenta con herramientas para la gestión de cambios ni versionado continuo del ciclo de vida del software.
Interoperabilidad	Alta integración mediante importación/exportación de estándares (ReqIF, Excel/CSV) y uso de APIs.	Integración limitada con el ciclo de vida del software; la información se procesa de forma externa.

Conclusiones

En conclusión, la presente investigación grupal demuestra que la automatización de la Ingeniería de Requisitos alcanza su máximo potencial mediante la integración de enfoques complementarios y el uso de las nuevas tecnologías.

Para el desarrollo del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, se ha evidenciado que Gemini aporta un valor significativo en las fases tempranas, acelerando la elicitación mediante el análisis de entrevistas y transformando de manera fácil las necesidades no estructuradas en borradores de requisitos claros.

Sin embargo, Gemini al carecer de trazabilidad automática y control de cambios formales, es imperativo el uso conjunto con una herramienta especializada como **ReqView**. Esta última provee el rigor técnico necesario para consolidar una gestión centralizada, garantizando el versionado, la trazabilidad entre los sensores IoT y las pruebas, y asegurando el cumplimiento de los criterios de calidad estipulados por la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

Para finalizar, nosotros como investigadores concordamos que la combinación de la agilidad que ofrece la IA y con la estructura organizativa de un gestor tradicional se constituye una de las mejores estrategias actualmente.

Anexos

Link de las diapositivas hechas en Canva: <https://canva.link/ng96lrrdxrxe1p>

Bibliografía

- [1] “Ejemplo de proyecto de gestión de requisitos de software | Documentación de ReqView.” Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/doc/example-project/>
- [2] “Historia del PAL-V: Impulso para volar | Blog de ReqView.” Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/blog/pal-v-story/#developing-the-worlds-first-flying-car>
- [3] M. Ozkaya, G. Kardas, and M. A. Kose, “An Analysis of the Features of Requirements Engineering Tools,” *Systems*, vol. 11, no. 12, Dec. 2023, doi: 10.3390/systems11120576.
- [4] G. Piras, S. Agostinelli, and F. Muzi, “Smart Buildings and Digital Twin to Monitoring the Efficiency and Wellness of Working Environments: A Case Study on IoT Integration and Data-Driven Management,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 15, no. 9, May 2025, doi: 10.3390/app15094939.
- [5] I. Ilyas, Y. Hafeez, S. Hussain, S. Ali, M. Jammal, and I. K. Toure, “Optimized Change Management Process Through Semantic Requirements and Traceability Analysis Tool,”

Journal of Engineering (United Kingdom), vol. 2025, no. 1, 2025, doi: 10.1155/je/2296387.

- [6] A. A. Anda, D. Amyot, and J. Mylopoulos, “Traceability Management of Socio-Cyber-Physical Systems Involving Goal and SysML Models †,” *Modelling*, vol. 4, no. 2, pp. 133–167, Jun. 2023, doi: 10.3390/modelling4020009.
- [7] M. J. Escalona, N. Koch, and L. Garcia-Borgoñon, “Lean requirements traceability automation enabled by model-driven engineering,” *PeerJ Comput. Sci.*, vol. 8, p. e817, Jan. 2022, doi: 10.7717/PEERJ-CS.817/SUPP-1.
- [8] B. Oaida, E. Bovre, N. Blackway, and A. Eikanas, “A Relationship-Based Schema for Requirements Architecting and Management using Jama at JPL,” *IEEE Aerospace Conference Proceedings*, 2024, doi: 10.1109/AERO58975.2024.10520996.
- [9] A. Bashir, N. Latif, A. M. Khan, and M. Sohail, “Smart Cities Paradigm with AI-Enabled Effective Requirements Engineering,” *18th IEEE International Conference on Emerging Technologies, ICET 2023*, pp. 176–182, 2023, doi: 10.1109/ICET59753.2023.10375008.
- [10] “Plantillas de especificación de requisitos ISO/IEC/IEEE 29148 | Documentación de ReqView.” Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/doc/iso-iec-ieee-29148-templates/>
- [11] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- [12] K. Polin, T. Yigitcanlar, M. Limb, and T. Washington, “The Making of Smart Campus: A Review and Conceptual Framework,” *Buildings*, vol. 13, no. 4, 2023.
- [13] X. Zhang et al., “Smart Classrooms: How Sensors and AI Are Shaping Educational Paradigms,” *Sensors*, vol. 24, no. 17, 2024.
- [14] R. J. Delgado Mera and B. Véliz Noboa, “Sistema internet de las cosas (IOT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización,” *RIEMAT*, vol. 11, no. 1, 2026.



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION Y DISEÑO DIGITAL



INGENIERÍA

REQUISITOS

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS

Integrantes:

- GILCES CARRANZA JOSE IGNACIO
- MENDOZA PALMA ALLAN JEREMY
- VELEZ VINCES JOSTIN GUSTAVO

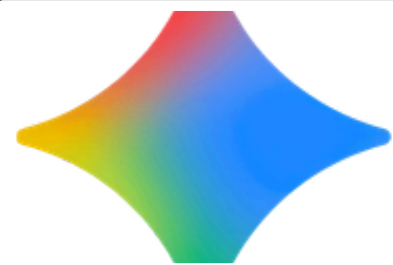
1 de junio de 2026



Introducción

ReqView

ReqView



Gemini

Gemini



Comparativa de funcionalidades



Ventajas y limitaciones



Aplicabilidad al proyecto fin de curso

Concepto

Las herramientas de automatización en Ingeniería de Requisitos son tecnologías que apoyan la captura, documentación, trazabilidad y gestión de requisitos, reduciendo errores humanos y mejorando la eficiencia.

Según Klaus Pohl, uno de los autores más influyentes en el área, el soporte de herramientas es esencial para manejar la creciente complejidad de los proyectos de software.



01. ReqView es una herramienta profesional de gestión de requisitos diseñada para el desarrollo de sistemas de software y hardware.

- Ligera
- Fácil de usar
- Flexible

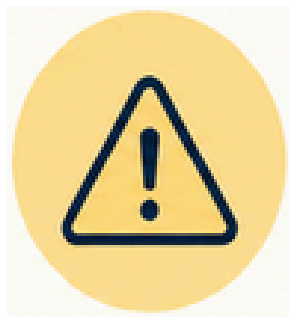
Lo que la hace popular tanto en startups como en proyectos de investigación.



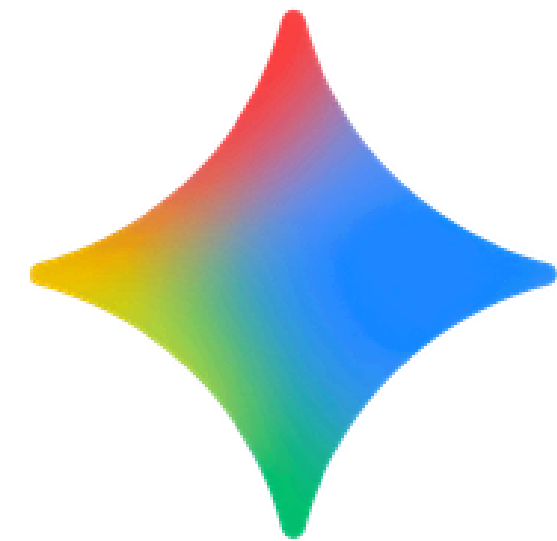
ReqView

02. Gemini es un modelo de IA Generativa desarrollado por Google que permite procesar lenguaje natural.

Surge como una alternativa para transformar información no estructurada en requisitos más claros y organizados.



Sin embargo, los resultados deben evaluarse de acuerdo con estándares reconocidos como la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018



Gemini

COMPARATIVA DE FUNCIONALIDADES

Funcionalidad / Característica	ReqView	Gemini
Enfoque Principal	Proporciona un entorno estructurado que sirve como la "única fuente de verdad".	Procesar lenguaje natural y asistir creativamente en actividades de elicitación y redacción de requisitos.
Elicitación y Redacción	Requiere el ingreso manual y la especificación de requisitos por parte del usuario.	Genera automáticamente borradores, historias de usuario y requisitos estructurados a partir de entrevistas o texto libre.
Gestión de Trazabilidad	Alta. Permite establecer y gestionar la trazabilidad entre requisitos, modelos, casos de uso, código y pruebas.	Baja/Nula. No posee mecanismos nativos para relacionar automáticamente los requisitos con su origen.
Validación y Análisis	La precisión del análisis y la detección de errores dependen de la disciplina del equipo y atributos normativos.	Detecta activamente ambigüedades en la redacción, sugiere mejoras y clasifica requisitos (funcionales y no funcionales).
Gestión de Cambios y Versionado	Cuenta con gestión multiusuario, registro de versiones y análisis de impacto ante cambios frecuentes.	No cuenta con herramientas para la gestión de cambios ni versionado continuo del ciclo de vida del software.
Interoperabilidad	Alta integración mediante importación/exportación de estándares (ReqIF, Excel/CSV) y uso de APIs.	Integración limitada con el ciclo de vida del software; la información se procesa de forma externa.

VENTAJAS/LIMITACIONES DE REQVIEW

Ventajas	Limitaciones
Gestión multiusuario y versionado de requisitos.	Soporte limitado para análisis avanzado/automatizado de requisitos.
Trazabilidad entre requisitos y otros artefactos.	Coste de configuración y mantenimiento .
Interoperabilidad (import/export, estándares como ReqIF, CSV).	Poca estandarización: ningún formato es aceptado por todas las herramientas.
APIs e integración con otras herramientas de ciclo de vida.	Precisión de trazas y análisis depende de la disciplina del equipo .
Soporte para metodologías ágiles, proyectos complejos.	Comparativas independientes suelen centrarse en otras herramientas (DOORS, Jama, etc.).

VENTAJAS/LIMITACIONES DE GEMINI

Ventajas	Limitaciones
Reduce el tiempo de documentación	Puede generar información incorrecta
Organiza información de entrevistas	No garantiza cumplimiento de IEEE 29148
Facilita la identificación de requisitos	Requiere validación humana
Ayuda a detectar ambigüedades	No gestiona trazabilidad
Genera borradores rápidamente	Puede interpretar mal el contexto

APLICABILIDAD AL PFC CON REQVIEW

Funcionalidad de la herramienta	Beneficio para el proyecto	Relación con la gestión de requisitos
Gestión centralizada de requisitos en lenguaje natural.	Documentar claramente monitorización IoT, control de dispositivos, alertas, reportes.	Catálogo único de requisitos funcionales y no funcionales.
Trazabilidad entre requisitos, modelos y pruebas.	Relacionar sensores/actuadores de cada aula con casos de uso.	Permite análisis de impacto cuando cambian dispositivos.
Soporte a cambios y versionados.	Gestionar iteraciones frecuentes (nuevos tipos de sensores, cambios en horarios).	Registro explícito de quién cambió qué requisito y por qué, facilitando auditorías.
Integración / exportación de datos (ReqIF, CSV, APIs) .	Intercambiar requisitos con herramientas de modelado.	Alinea requisitos con arquitectura IoT
Vistas y filtros por subsistema.	Gestionar la complejidad de múltiples aulas, zonas, equipos y stakeholders .	Permite que cada rol (operación, TI, mantenimiento) vea los requisitos relevantes.

APLICABILIDAD AL PFC CON GEMINI

Funcionalidad de la herramienta	Beneficio para el proyecto de aulas inteligentes	Relación con la gestión de requisitos
Análisis de entrevistas y resumen de reuniones	Identifica necesidades clave	Elicitación: Transforma el lenguaje natural en necesidades claras. de los <i>stakeholders</i> .
Generación de historias de usuario y casos de uso	Define funcionalidades del sistema	Especificación: Apoya la metodología ágil al convertir necesidades en elementos estructurados listos para el desarrollo.
Generación de requisitos y especificación técnica	Documenta requisitos de forma clara	Especificación: Convierte el texto en requisitos claros, completos y verificables.
Detección de ambigüedades y clasificación	Reduce errores de interpretación	Análisis y Validación: Mejora la redacción del requisito para una única interpretación y mayo calidad.



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION Y DISEÑO DIGITAL



GRACIAS



31 de mayo de 2026